(5)

a) Veamos las propiedades de una rel. eq. r $\forall x, y, z$ de un conjunto A subyacente:

- Simetría: $\forall x \forall y (R(x,y) \rightarrow R(y,x)) \Rightarrow \{\neg R(x,y) \vee R(y,x)\}$
- Reflexividad: $\forall x\, R(x,x) \Rightarrow \{R(x,x)\}$
- Transitividad: $\forall x \forall y \forall z ((R(x,y) \wedge R(y,z)) \rightarrow R(x,z)) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \{\neg R(x,y) \vee \neg R(y,z) \vee R(x,z)\}$$

Consideramos F_1, F_2 y F con las constantes a, b y c:

$F_1 = R(a,b)$

$F_2 = R(b,c)$

$F = \neg R(c,a)$ (lo que queremos comprobar, pero negado, así veremos la inconsistencia)

Resolución lineal ordenada:

$F_1 = R(a,b)$

Ec. 3) con sustituciones $(x|a)(y|b)(z|c)$

$R(a,c) \vee \neg R(a,b) \vee \neg R(b,c)$

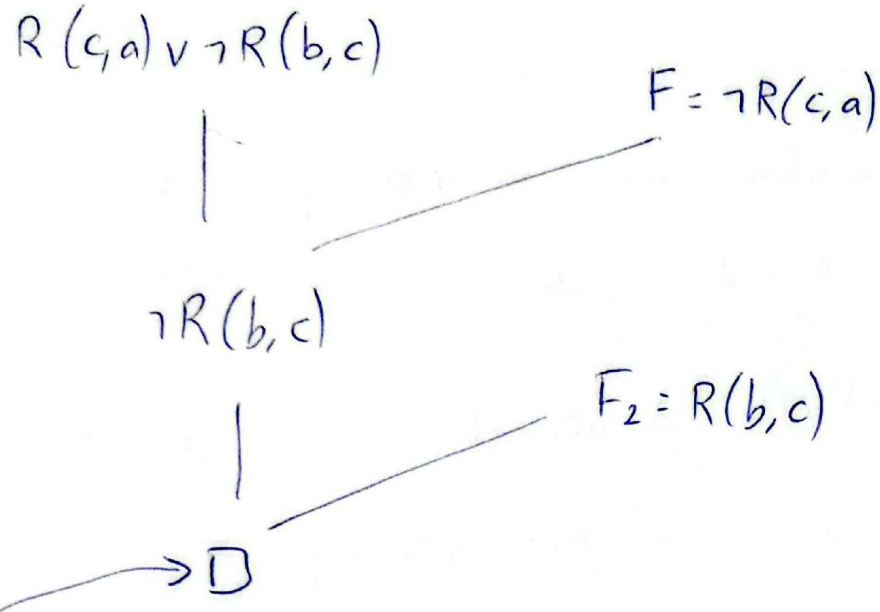
$R(a,c) \vee \neg R(b,c)$

Ec. 2) con sustituciones $(x|a)(y|c)$

$R(c,a) \vee \neg R(a,c)$

$R(c,a) \vee \neg R(b,c)$

Escaneado con CamScanner



Entonces $\Psi = \{Ec.\ 1), Ec.\ 2), Ec.\ 3), R(a,b), R(b,c)\}$ y

$\gamma = \{R(c,a)\}$.

Vemos que el conjunto $\{\Psi, \neg\gamma\}$ es insatisfacible porque el árbol acaba en $\square$ (cl. vacía)

Tenemos que por refutación $R(a,b) \wedge R(b,c) \Rightarrow R(c,a)$

Entonces $\Psi \models \gamma$ $\left(\{Ec.\ 1), Ec.\ 2), Ec.\ 3)\} \models (R(a,b) \wedge R(b,c) \Rightarrow R(c,a))\right)$

Escaneado con CamScanner

b)

Demostraremos por contraejemplo que es falso, definiendo

$r = \{\langle a,b\rangle, \langle b,c\rangle, \langle c,a\rangle\}$ (circular) y una interpretación con $\begin{cases} I_A^v(\gamma) = 1 \\ I_A^v(\psi) = 0 \end{cases}$

Circular (γ) implica equivalencia (ψ)

- Simétrica: $\langle a,b\rangle \in r$ pero $\langle b,a\rangle \notin r$
- Reflexiva: $\langle a,a\rangle \notin r$
- Transitiva: $\langle a,b\rangle, \langle b,c\rangle \in r$, sin embargo $\langle a,c\rangle \notin r$

entonces $\gamma \not\models \psi$

Veamos esto para poder ver la condición suficiente.

Sea un conjunto A y sea una rel. binaria R tal que:

$\forall a \in A, \exists b \in A : \langle a,b\rangle \in R$ ⊛

Por tanto equivale que R sea relación binaria reflexiva, simétrica y transitiva.
1) 2) 3)

1) ⇒ 2) | $\forall a,b \in A$ se tiene $\langle a,a\rangle \in R$ y $\langle b,b\rangle \in R$ (reflexividad)

Luego $\langle a,b\rangle \in R$ y $\langle b,a\rangle \in R$ (circularidad)

2) ⇒ 3) | $\forall a,b,c \in A, \langle a,b\rangle \in R \wedge \langle b,c\rangle \in R$ (simetría)

$\Longrightarrow \langle b,a\rangle \in R \wedge \langle c,b\rangle \in R$

Luego $\langle a,c\rangle \in R$ (circularidad)

Escaneado con CamScanner

3) $\Rightarrow$ 1) $\forall a \in A$, por $\oplus$ tenemos que $\exists b \in A$ con $\langle a,b \rangle \in R$

También usando $\oplus$ para b se tiene $\exists c \in A$ con $\langle b,c \rangle \in R$.

Luego $\langle c,a \rangle \in R$ (circularidad)

Con $\langle a,b \rangle$ y $\langle c,a \rangle \Longrightarrow \langle a,a \rangle \in R$ (transitividad)

Usando la propiedad ya demostrada vemos que la condición suficiente para que r sea rel. eq. es que $\oplus$ sea verdad y que se cumpla simetría, reflexividad o transitividad en la relación binaria.

Escaneado con CamScanner